

高中生暑期硬件项目概述

2026年5月

1 项目总览

本课程包含9个硬件项目，难度从简单到高级不等。学生将通过复刻开源项目来学习嵌入式开发、物联网、机器人等领域的核心知识和技能。项目周期为10-20天，每天投入6-8小时。

2 核心学习理念

本课程的核心目标是让学生**跟随开源项目进行复刻**，在此过程中：

- 遇到各种技术困难并学习如何解决
- 了解从硬件选型到软件开发的完整流程
- 掌握基础的电子电路、微控制器编程、传感器通信等技能
- 体验真实项目的开发全流程

不要求深入掌握，而是注重广度接触和动手实践。

3 项目详情

3.1 项目一：双目手机热成像仪”ThermalEyes” - 难度：中等/高

项目类型：热成像与计算机视觉

预计周期：约15-20天

基础要求：有STM32或嵌入式开发基础更佳

开源资源：

- PCB设计: https://oshwhub.com/colourfate/binocular_thermal_imager
- 固件代码: https://github.com/colourfate/thermal_bridge
- Android APP: <https://github.com/colourfate/ThermalEyes>

项目描述：基于可见光和热成像传感器的双目手机热成像仪。设备具有普通可见光摄像头和热成像传感器，通过MCU读取数据后通过USB传输到手机端，借助手机算力进行图像处理和融合，最终在手机屏幕上显示高质量的热成像图像。支持高低温跟踪、算法参数调整、融合模式切换等功能。

可学到的知识：

- STM32F411开发（ARM Cortex-M4）
- I2C通信协议与MLX90640热成像传感器驱动
- USB CDC/HS通信
- Android APP开发（Java/C++）
- OpenCV图像处理与融合算法
- 图像高频/低频信息提取与叠加
- 伪彩色色彩映射
- PCB设计基础
- 嵌入式固件开发流程

核心技术栈：STM32CubeIDE、I2C、USB、UVC摄像头、Android、OpenCV、图像融合

难度说明：本项目涉及硬件（PCB设计、焊接）、固件（STM32）、软件（Android APP）三部分，需要有一定的嵌入式开发基础才能完成。

3.2 项目二：环境感知监测站”空气管家” - 难度：中等

项目类型：物联网环境监测

预计周期：约12天

基础要求：略有编程基础更佳

项目描述：实时环境质量监测站，可监测温度、湿度、气压、空气质量（CO₂/TVOC）、PM2.5/PM10等指标，通过MQTT协议上传数据，在Web仪表盘上实时可视化展示。

可学到的知识：

- ESP32微控制器开发
 - I2C/UART通信协议
 - 多传感器整合
 - MicroPython编程
 - MQTT物联网协议
 - 数据可视化
 - 电路焊接基础
-

3.3 项目三：宏键盘”键界” - 难度：中等

项目类型：外设开发

预计周期：约12天

基础要求：有编程基础

项目描述：模块化客制化宏键盘，集成旋钮、OLED显示屏和RGB灯效。从原理图绘制、PCB设计、固件开发到焊接组装全流程。

可学到的知识：

- 键盘矩阵扫描原理
- I2C/SPI通信协议
- USB HID协议
- PCB设计（嘉立创EDA）
- 焊接技术
- QMK固件基础

- WS2812B可寻址LED控制

—

3.4 项目四：口袋信号发生器”TinyAWG” - 难度：高

项目类型：测量仪器

预计周期：约20天

基础要求：有电子基础和编程经验

项目描述：基于Xilinx ZYNQ7010的专业级任意波形发生器，200MSa/s采样率、35MHz带宽、10V_{pp}输出，配合触摸屏GUI。

可学到的知识：

- FPGA数字设计基础
- ZYNQ异构系统（ARM + FPGA）
- DDS（直接数字合成）原理
- 模拟电路设计
- 高速DAC使用
- 嵌入式C编程
- LVGL图形界面

—

3.5 项目五：桌宠机器人 - 难度：中等/进阶

项目类型：机器人

预计周期：约12天

基础要求：略有编程基础

项目描述：提供两个平行轨道：

- **Track A（基础版）**：ESP-SparkBot，基于ESP32-S3的AI桌面机器人
- **Track B（进阶版）**：AICat，接入Qwen 3.5多模态大模型

可学到的知识：

- ESP32开发
- 传感器数据采集

- WiFi/蓝牙通信
 - 舵机控制
 - LVGL GUI开发
 - AI模型部署（语音/视觉）
 - PCB焊接（Track A）
-

3.6 项目六：桌面气象站”天气魔方” - 难度：简单

项目类型：物联网气象站

预计周期：约10天

基础要求：零基础可入门

项目描述：桌面迷你气象站时钟，使用ESP8266驱动OLED显示屏，通过网络API获取实时天气数据，展示时间、日期、天气图标、体感温度、PM2.5等信息。

可学到的知识：

- ESP8266开发
 - WiFi联网
 - HTTP API调用
 - JSON数据解析
 - I2C OLED显示驱动
 - NTP时间同步
 - Arduino编程基础
-

3.7 项目七：轮足机器人”轮行者” - 难度：高

项目类型：机器人

预计周期：约12天

基础要求：有C/C++编程经验

项目描述：两轮自平衡轮足机器人，使用ESP32驱动无刷直流电机，通过MPU6050感知姿态，运用PID控制算法实现自主平衡与运动控制。

可学到的知识：

- ESP32微控制器
 - 无刷直流电机控制
 - FOC（磁场定向控制）原理
 - MPU6050姿态感知
 - PID控制算法
 - 传感器融合
 - 蓝牙/WiFi遥控
 - 倒立摆物理模型
-

3.8 项目八：ElectronBot - 难度：最高级

项目类型：桌面机器人

预计周期：约20天

基础要求：有嵌入式开发经验和PCB焊接能力

项目描述：稚晖君设计的迷你桌面机器人，拥有圆形LCD脸部屏幕、6自由度舵机系统、手势传感器、摄像头和IMU，配合Unity桌面软件实现人体姿态跟随、表情交互、手势识别。

可学到的知识：

- STM32固件开发
 - USB高速通信
 - 6自由度舵机控制
 - OpenCV/OpenPose人体姿态识别
 - Unity上位机开发
 - 完整的硬件+软件全栈开发
 - 精细的PCB焊接技术
-

3.9 项目九：桌面卫星气象站 - 难度：高

项目类型：物联网气象站

预计周期：约15天

基础要求：有电子基础

项目描述：桌面迷你卫星气象站，使用ESP32-C3驱动TFT彩色显示屏，通过WiFi获取NTP网络时间，搭配SHT31-D传感器采集温湿度。铜线+黄铜管手工制作卫星造型外壳，支持太阳能充电。

可学到的知识：

- ESP32-C3开发
- TFT彩色显示驱动
- I2C传感器通信
- WiFi联网和NTP同步
- 太阳能充电系统设计
- 手工焊接与结构组装
- 锂电池管理

4 难度等级总结

项目名称	难度	预计周期	基础要求
天气魔方	简单	10天	零基础
ThermalEyes热成像	中等/高	15-20天	STM32/嵌入式基础
空气管家	中等	12天	略有基础
宏键盘	中等	12天	有编程基础
桌宠机器人	中等/进阶	12天	略有基础
轮足机器人	高	12天	C/C++经验
卫星气象站	高	15天	电子基础
TinyAWG	高	20天	电子+编程经验
ElectronBot	最高级	20天	嵌入式+PCB经验

5 学习期待

本课程对学生的期待是：

1. **动手实践**：亲手搭建每一个项目，不只是观看
2. **过程学习**：重视复刻过程中的困难和解决方式，而非最终结果
3. **广泛接触**：对各种技术有基本认识和动手经验
4. **记录反思**：记录遇到的问题和学到的知识点
5. **不求深度**：无需深入掌握任何单一技术，但求了解全貌